

ANALYSE ASYMPTOTIQUE DE NIVEAU 1

Dans ce chapitre, E est une partie quelconque de $\mathbb{R}$, pas forcément un intervalle, et $\mathbb{K}$ est l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Petits o et équivalents ont été introduits brièvement au chapitre « Suites réelles » pour écrire certains résultats et développer votre intuition asymptotique, mais nous ne les avons pas vraiment manipulés. Après ce chapitre, vous saurez faire.

1 NÉGLIGEABILITÉ

1.1 INTRODUCTION

Définition (Négligeabilité)

- **Fonctions :** Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à E . On dit que f est *négligeable devant g au voisinage de a* s'il existe un voisinage V_a de a et une fonction $\varepsilon : E \cap V_a \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquels $f = \varepsilon g$ sur $E \cap V_a$ et $\varepsilon \xrightarrow{a} 0$. On note cette relation $f \underset{a}{=} o(g)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$ et on dit que f est un petit o de g au voisinage de a .

Dans le cas où g ne s'annule pas au voisinage de a — sauf éventuellement en a avec dans ce cas $f(a) = 0$ — il est équivalent d'exiger que $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

- **Suites :** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *négligeable devant $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$* s'il existe un rang N et une suite $(\varepsilon_n)_{n \geq N}$ pour lesquels $u_n = \varepsilon_n v_n$ pour tout $n \geq N$ et $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On note cette relation $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ et on dit que u_n est un petit o de v_n .

Dans le cas où $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, il est équivalent d'exiger que $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

ON PENSERA EN PRATIQUE LA NÉGLIGEABILITÉ EN TERMES DE QUOTIENTS même si la définition à base de fonctions ε ou de suites $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un peu plus générale. J'ai pris le parti de rédiger toutes les preuves de ce chapitre en termes de quotients par souci de clarté car les preuves obtenues sont courtes et limpides, mais il ne serait pas beaucoup plus long d'en revenir toujours à des fonctions ε ou des suites $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple $\left\{ \begin{array}{ll} x^2 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^4), \text{ mais } x^4 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2). & \frac{1}{x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right), \text{ mais } \frac{1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right). \\ n \ln n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^2). & 2^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(3^n). \end{array} \right.$

Les petits o sont la formalisation définitive des croissances comparées. Certains infinis sont plus infinis que d'autres, certains zéros sont plus zéros que d'autres. Dire que $x^2 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^4)$, c'est affirmer l'immensité de x^4 par rapport à x^2 quand x est grand. Dire que $x^4 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)$, c'est affirmer l'infinité petitesse de x^4 par rapport à x^2 quand x est petit.

Théorème (Croissances comparées usuelles) Soient $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- **Au voisinage de $+\infty$:**
 - Si $\alpha < \beta$: $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$.
 - Si $0 < \alpha < b$: $a^x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(b^x)$.
 - Si $\alpha > 0$: $(\ln x)^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\alpha)$.
 - Si $\alpha > 1$: $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^x)$.
- **Au voisinage de 0 :**
 - Si $\alpha < \beta$: $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$.
 - Si $\alpha > 0$: $x^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o(|\ln x|^\beta)$.

Les croissances comparées usuelles des fonctions en $+\infty$ peuvent bien sûr être exprimées en termes de suites — remplacer x par n . Par ailleurs, $a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!)$.

Nous avons introduit la notation des petits o sous sa forme la plus élémentaire — mise en relation de deux fonctions ou de deux suites — mais on la rencontre en réalité le plus souvent sous la forme :

$$f = g + o(h) \quad \text{pour les fonctions} \quad \text{et} \quad u_n = v_n + o(w_n) \quad \text{pour les suites.}$$

Ce qui est affirmé ici, c'est que $f = g + \tilde{h}$ avec $\tilde{h} \underset{a}{=} o(h)$ et que $u_n = v_n + \tilde{w}_n$ avec $\tilde{w}_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$, i.e. que $o(h)$ est une certaine fonction négligeable devant h au voisinage de a et $o(w_n)$ une certaine suite négligeable devant $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Partons maintenant de l'affirmation : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + o(x)$ selon laquelle, grosso modo, $e^x \approx 1 + x + x^2$ pour x proche de 0. Cette approximation n'a de sens que si l'on peut y mesurer l'erreur commise. En l'occurrence, ici, $e^x \approx 1 + x + x^2$ à un $o(x)$ près. Un peu comme quand on dit que $\pi \approx 3,14$ à 10^{-2} près.

Imaginez justement qu'on vous dise : « π est égal à 3,14012 à 10^{-2} près », vous répondrez naturellement : « Pourquoi pas seulement 3,14 puisqu'on raisonne à 10^{-2} près ? » et vous aurez raison. Raisonner à 10^{-2} près, c'est négliger tout ce qui est plus petit que 10^{-2} . Ainsi, l'approximation $\pi \approx 3,14$ à 10^{-2} près est aussi précise que l'approximation $\pi \approx 3,141592$ à 10^{-2} près, quand bien même on écrit deux décimales correctes dans un cas et six dans l'autre.

C'est pareil avec les petits o . Le terme x^2 est inutile dans la relation $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + o(x)$ parce que $x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$, nous pouvons donc lui couper la tête et écrire ceci : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$. Cette nouvelle proposition n'est ni plus ni moins précise que la précédente, mais elle est plus lisible et plus économe.

Tout petit o est un niveau de précision, un seuil de visibilité.
De vous-mêmes, à chaque instant, faites le ménage et coupez la tête de tous les invisibles !

■ Théorème (Limites finies et petits o)

- **Fonctions** : Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à E et $\ell \in \mathbb{R}$.

Alors : $f \underset{a}{\rightarrow} \ell \iff f = \ell + o(1).$

En particulier : $f \underset{a}{\rightarrow} 0 \iff f = o(1).$

$o(1)$ = une fonction de limite nulle en a .

- **Suites** : Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $\ell \in \mathbb{R}$. Alors : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff u_n = \ell + o(1).$

En particulier : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \iff u_n = o(1).$

$o(1)$ = une suite de limite nulle.

Démonstration $f \underset{a}{\rightarrow} \ell \iff \frac{f - \ell}{1} \underset{a}{\rightarrow} 0 \iff f - \ell = o(1) \iff f = \ell + o(1).$ ■

■ 1.2 OPÉRATIONS SUR LES PETITS o

Les résultats de ce paragraphe sont importants, mais les exemples qui les suivent sont beaucoup plus utiles et éclairants que les énoncés théoriques. Limpides, les notations utilisées ne seront pas introduites proprement. En outre, j'ai allégé les résultats en ne présentant qu'une seule des deux versions de chacun — suites ou fonctions — mais pas les deux.

■ Théorème (Les petits o absorbent les constantes multiplicatives)

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Si $f \underset{a}{=} o(g)$, alors $f \underset{a}{=} o(\lambda g)$ et $\lambda f \underset{a}{=} o(g)$.

Démonstration Si $\frac{f}{g} \underset{a}{\rightarrow} 0$, alors $\frac{f}{\lambda g} \underset{a}{\rightarrow} 0$ et $\frac{\lambda f}{g} \underset{a}{\rightarrow} 0$. ■

Exemple Si on admet l'égalité : $e^{\frac{1}{n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors : $2e^{\frac{1}{n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2 + \frac{2}{n} + \underbrace{2o\left(\frac{1}{n}\right)}_{o\left(\frac{1}{n}\right)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2 + \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$

■ Théorème (La somme de deux petits o est un petit o)

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ et $\tilde{u}_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$, alors $u_n + \tilde{u}_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$.

Démonstration Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et $\frac{\tilde{u}_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, alors $\frac{u_n + \tilde{u}_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ par somme. ■

Exemple Si on admet les égalités : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$ et $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, alors :

$$e^x + \sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} (1 + x + o(x)) + (x + o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + 2x + \underbrace{o(x) + o(x)}_{o(x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + 2x + o(x).$$

■ **Théorème (Un petit o d'un petit o est un petit o)** La relation « être négligeable » est transitive.
Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et $g \underset{a}{=} o(h)$, alors $f \underset{a}{=} o(h)$.

Démonstration Si $\frac{f}{g} \xrightarrow{a} 0$ et $\frac{g}{h} \xrightarrow{a} 0$, alors $\frac{f}{h} \xrightarrow{a} 0$ par produit.

Exemple Si on admet l'égalité : $e^{\frac{1}{n^2}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, alors comme $\frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$:

$$e^{\frac{1}{n^2}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + o\left(\frac{1}{n}\right) + \underbrace{o\left(o\left(\frac{1}{n}\right)\right)}_{\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

■ **Théorème (Avec le produit, tout va bien)** $\begin{cases} \text{Si } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n) \text{ et } \tilde{u}_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\tilde{v}_n), \text{ alors } u_n \tilde{u}_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n \tilde{v}_n). \\ \text{Si } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n), \text{ alors } u_n w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n w_n). \end{cases}$

Exemple Si on admet les égalités : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$ et $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, alors : $\underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$

$$e^x \sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} (1 + x + o(x))(x + o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x) + x^2 + \underbrace{2x o(x)}_{\underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)} + \underbrace{o(x) \times o(x)}_{\underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)} \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x) + x^2 + o(x^2) + o(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x).$$

■ **Théorème (Avec la composition à droite et les suites extraites, tout va bien)**

- **Fonctions** : Soient $b \in \overline{\mathbb{R}}$ et φ une fonction définie au voisinage de b à valeurs dans I .
Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et $\varphi \xrightarrow{b} a$, alors $f \circ \varphi \underset{b}{=} o(g \circ \varphi)$.
- **Suites** : Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante. Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$, alors $u_{\varphi(n)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_{\varphi(n)})$.

Pour $a \neq \pm\infty$, ce résultat permet de ramener par translation toute relation $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$ au voisinage de a à une relation $f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} o(g(a+h))$ au voisinage de 0.

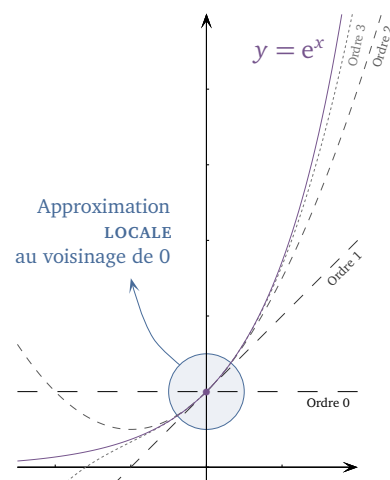
Exemple $\sqrt{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x)$, donc $\sqrt{\ln x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\ln x)$ après composition à droite par $\ln$.
Également, $2^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(3^n)$ donc $2^{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(3^{n^2})$.

✗ **Attention !** Il est formellement interdit de composer une relation de négligeabilité par la GAUCHE. Par exemple, $\ln x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x)$ mais $\frac{1}{\ln x} \not\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.

■ 2 DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

■ 2.1 INTRODUCTION

Nous cherchons dans ce paragraphe à approximer les fonctions par des fonctions polynomiales au voisinage d'un point, généralement 0. Nous allons par exemple montrer que : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$. Ce résultat signifie que la fonction polynomiale de degré au plus 3 la plus proche de l'exponentielle au voisinage de 0 est la fonction $x \mapsto 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$.



■ **Définition (Développement limité)** Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{E}$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que f possède un développement limité à l'ordre n au voisinage de a , ou plus simplement qu'elle possède un $DL_n(a)$, s'il existe des réels $a_0, \dots, a_n$ pour lesquels : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$.

Plus n est grand, plus la quantité $(x-a)^n$ est petite au voisinage de a , donc plus n est grand, plus l'approximation de f obtenue au voisinage de a est précise.

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$.

Démonstration Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$: $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ et $\frac{x}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0$, donc :

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + x^n \times \frac{x}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n x^k + x^n o(1) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n).$$

On peut ramener tout développement limité au voisinage de a à un développement limité au voisinage de 0. Précisément, si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$, alors après composition à droite par la fonction $x \mapsto x+a$: $f(x+a) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$.

Ensuite, si on dispose d'un développement limité de f à l'ordre n : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$, on dispose aussi d'un développement de f à tout ordre $m \leq n$: $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_m(x-a)^m + o((x-a)^m)$. Cette opération d'oubli des termes de degré compris entre $m+1$ et n est appelée *troncature à l'ordre m* .

■ **Théorème (Unicité des coefficients d'un développement limité)** En cas d'existence, la liste des coefficients d'un développement limité est unique.

Démonstration Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \overline{E}$. Par l'absurde, faisons l'hypothèse que f possède deux $DL_n(a)$ distincts :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \quad \text{avec } a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}.$$

Après troncature : $a_p(x-a)^p + o((x-a)^p) \underset{x \rightarrow a}{=} b_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$ si on note p le plus petit indice pour lequel $a_p \neq b_p$. Ainsi $(a_p - b_p)(x-a)^p \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^p)$, donc après division par $(x-a)^p$: $a_p - b_p \underset{x \rightarrow a, x \neq a}{\longrightarrow} 0$, donc $a_p = b_p$ — contradiction ! ■

Le résultat suivant est une conséquence immédiate des définitions de la continuité et de la dérivabilité en un point.

■ **Théorème (Lien développement limité/continuité/dérivabilité)** Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in E$.

- **Continuité** : f est continue en a si et seulement si f possède un $DL_0(a)$.

Précisément, dans ce cas : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1)$.

- **Dérivabilité** : f est dérivable en a si et seulement si f possède un $DL_1(a)$.

Précisément, dans ce cas : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$.

Dans un développement limité de f au voisinage de a ,
le coefficient d'ordre 0 est TOUJOURS $f(a)$ et le coefficient d'ordre 1 TOUJOURS $f'(a)$.

■ **Théorème (Lien développement limité/parité/imparité)** On suppose que $\overline{E}$ contient 0 et que E est symétrique par rapport à 0. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que f possède un développement limité au voisinage de 0.

- **Parité** : Si f est paire, les coefficients de rang impair de son développement limité sont nuls.
- **Imparité** : Si f est impaire, les coefficients de rang pair de son développement limité sont nuls.

Ainsi, au voisinage de 0, pour une fonction impaire, seuls les monômes $x, x^3, x^5, x^7 \dots$ apparaissent réellement.

Démonstration Supposons f est paire. Par hypothèse, $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$ pour certains $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Composons à droite par $x \mapsto -x$:

$$f(x) = f(-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 - a_1x + a_2x^2 - a_3x^3 + \dots + (-1)^n a_nx^n + o(x^n).$$

Par unicité des coefficients, $a_1 = -a_1$ donc $a_1 = 0$, puis $a_3 = -a_3$ donc $a_3 = 0$, etc. ■

2.2 PRIMITIVATION DES DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Commençons par un lemme simple avant la version générale.

■ **Théorème (Lemme de primitivation des développements limités)** Soient I un intervalle, $g \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si $g'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$, alors $g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(a) + o((x-a)^{n+1})$.

Constante de primitivation

Démonstration Pour tout $x \in I \setminus \{a\}$, g est continue sur $[a, x]$ (ou $[x, a]$) et dérivable sur $]a, x[$ (ou $]x, a[$), donc $\frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(c_x)$ pour un certain $c_x \in]a, x[$ (ou $]x, a[$) d'après le théorème des accroissements finis. Ce procédé nous fournit une fonction $c : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ pour laquelle $|c_x - a| < |x - a|$ pour tout $x \in I \setminus \{a\}$. Ainsi,

$$c_x \xrightarrow{x \rightarrow a} a \text{ par encadrement, donc : } \left| \frac{g(x) - g(a)}{(x-a)^{n+1}} \right| = \left| \frac{g'(c_x)}{(x-a)^n} \right| = \underbrace{\left| \frac{g'(c_x)}{(c_x - a)^n} \right|}_{\xrightarrow{x \rightarrow a} 0} \times \underbrace{\left| \frac{c_x - a}{x - a} \right|^n}_{\leq 1} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0. \quad \blacksquare$$

■ **Théorème (Primitivation des développements limités)** Soient I un intervalle, $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Si f' possède un $DL_n(a)$: $f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$ avec $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, alors f possède un $DL_{n+1}(a)$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n a_k \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1} + o((x-a)^{n+1}).$$

Constante de primitivation

Ainsi, on peut toujours primitiver terme à terme le développement limité d'une dérivée.

Démonstration La fonction $x \mapsto f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^n a_k \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1}$ est dérivable sur I et sa dérivée est la fonction $x \mapsto f'(x) - \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k$. Or ici $g'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$, donc $g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(a) + o((x-a)^{n+1})$ d'après le lemme, et c'est exactement le résultat voulu. ■

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$.

Démonstration $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n-1} x^k + o(x^{n-1})$, donc : $\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k + o(x^{n-1})$ après composition par $x \mapsto -x$. Primitivons : $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$ sachant que $\ln 1 = 0$.

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\text{Arctan } x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$.

On remarque que les coefficients de rang pair sont tous nuls — évidemment puisque la fonction arctangente est impaire.

Démonstration $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$, donc : $\frac{1}{1+x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n})$ après composition par $x \mapsto -x^2$. Primitivons : $\text{Arctan } x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1})$ sachant que $\text{Arctan } 0 = 0$.

2.3 FORMULE DE TAYLOR-YOUNG

■ **Théorème (Formule de Taylor-Young)** Soient I un intervalle, $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Alors f possède un $DL_n(a)$, et plus précisément : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$.

Ce résultat est avant tout un théorème d'EXISTENCE de développements limités. Nous allons le démontrer pour $n \geq 1$ sous l'hypothèse plus faible et plus naturelle que f est n fois dérivable sur I , mais le programme préconise l'hypothèse $\mathcal{C}^n$.

Démonstration Par récurrence sur $n \geq 1$. L'intervalle I et le point a sont fixés et notre propriété au rang n est la suivante : « Pour toute fonction n fois dérivable $f : I \rightarrow \mathbb{R} : f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$. »

Initialisation : Nous savons déjà que pour toute fonction $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R}) : f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose la proposition vraie au rang n . Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $n+1$ fois dérivable. La fonction f' est n fois dérivable sur I , donc par hypothèse de récurrence :

$$f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(f')^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

Le théorème de primitivation des développements limités montre aussitôt le résultat souhaité :

$$\begin{aligned} f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \times \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1} + o((x-a)^{n+1}) &\underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!} (x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1}) \\ &\underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^{n+1}) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^{n+1}). \end{aligned}$$

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N} : e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$.

Également : $\operatorname{ch} x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$

et $\operatorname{sh} x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$.

Démonstration L'exponentielle est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$, donc possède un $\text{DL}_n(0)$ d'après la formule de Taylor-

Young et : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$.

Ensuite : $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \frac{x^k}{k!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$.

Les termes de rang pair se simplifient deux à deux tandis que les termes de rang impair sont comptés deux fois mais aussitôt divisés par 2. Même type de raisonnement pour la fonction ch .

Exemple Pour tous $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N} :$

$$(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

Si $\alpha \in \mathbb{N}$, ce développement s'obtient par troncature à partir de la formule du binôme, car dans ce cas, pour tout $k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket :$ $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$. Par exemple : $(1+x)^5 = 1 + 5x + 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5 \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + 5x + 10x^2 + o(x^3)$.

Démonstration La fonction $x \mapsto (1+x)^\alpha$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $] -1, +\infty[$ et sa dérivée $k^{\text{ème}}$ est la fonction $x \mapsto \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On conclut grâce à la formule de Taylor.

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N} : \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
et $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$.

Démonstration Pour tous $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} : \cos^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$ et $\sin^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, donc : $\begin{cases} \cos^{(2k)}(0) = (-1)^k \\ \cos^{(2k+1)}(0) = 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} \sin^{(2k)}(0) = 0 \\ \sin^{(2k+1)}(0) = (-1)^k \end{cases}$. On conclut grâce à la formule de Taylor-Young.

Exemple $\tan x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

On peut déterminer explicitement un développement limité de tangente à tout ordre au voisinage de 0, mais le résultat est hautement complexe et hors programme.

Démonstration La fonction tangente est de classe $\mathcal{C}^3$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, donc possède un $\text{DL}_3(0)$ d'après la formule de Taylor-Young. Ensuite : $\tan' = 1 + \tan^2$, $\tan'' = 2 \tan \tan'$ et $\tan''' = 2 \tan'^2 + 2 \tan \tan''$, donc : $\tan 0 = 0$, $\tan'(0) = 1$, $\tan''(0) = 0$ et $\tan'''(0) = 2$.

Intéressons-nous à présent brièvement à la dérivation des développements limités. Soient $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ avec $n \geq 1$ et $a \in I$. D'après la formule de Taylor-Young, f possède un $DL_n(a)$ et f' un $DL_{n-1}(a)$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n) \quad \text{et} \quad f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^{n-1}).$$

Il se trouve alors — essayez ! — que le développement limité de f' s'obtient en dérivant terme à terme celui de f .

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{(1-x)^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (k+1)x^k + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (n+1)x^n + o(x^n)$.

Démonstration Comme $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $] -\infty, 1[$, on n'a qu'à dériver son développement limité à l'ordre $n+1$ au voisinage de 0 : $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n+1} x^k + o(x^{n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{n+1} + o(x^{n+1})$.

✗ Attention ! Notons f la fonction $x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}} \sin\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right)$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{f(x)}{x^n} = \left(\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{x^2}} \sin\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right) \underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0 \quad \text{car} \quad u^{\frac{n}{2}} e^{-u} \underset{u \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{et la fonction } x \mapsto \sin\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right) \text{ est bornée.}$$

Conclusion : $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^n)$, donc f possède un DL à tout ordre au voisinage de 0. C'est beaucoup en apparence, mais pas tant que ça en réalité comme on le montre ci-dessous. En tout cas, f est prolongeable par continuité en 0 par la valeur 0 et le prolongement obtenu, encore noté f , est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$.

- **Une fonction peut avoir un DL à tout ordre sans être deux fois dérivable** : Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \sin\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right) + e^{-\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{2}{x^3}\right) \cos\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right) = \underbrace{\frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \sin\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right)}_{\underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0} - \underbrace{\frac{2}{x^3} \cos\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right)}_{\text{Pas de limite!}}, \quad \text{donc } f' \text{ n'est même pas continue en 0.}$$

- **On ne peut pas toujours dériver les développements limités** : f possède un DL à tout ordre au voisinage de 0, mais f' n'est pas continue en 0, donc ne possède même pas un $DL_0(0)$. Nous ne savons dériver que les développements limités issus de la formule de Taylor-Young.
- **Deux fonctions qui ont les mêmes DL à tout ordre ne coïncident pas forcément localement** : f et la fonction nulle ont les mêmes DL à tout ordre au voisinage de 0, mais ne coïncident nullement au voisinage de 0.

2.4 DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS USUELS

Les formules du tableau ci-dessous doivent être connues PAR CŒUR sans délai et sans la moindre hésitation.

Pour les fonctions paires, les développements limités sont donnés à l'ordre $2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, mais par exemple, puisque vous connaissez un développement limité de la fonction cosinus au voisinage de 0 aux ordres 0, 2, 4, 6..., bien sûr que vous en connaissez un à l'ordre 3, il suffit de tronquer au bon endroit : $\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Notez bien que ce développement est plus fin que le développement à l'ordre 2 : $\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Sur le développement à l'ordre 3, on ne voit pas de terme d'ordre 3 mais ce n'est qu'une impression, il y a un terme d'ordre 3, avec un coefficient 0. À l'ordre 2, c'est différent, on ne voit pas de terme d'ordre 3 parce qu'un tel terme est réellement invisible à ce niveau de précision.

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
$\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
$\operatorname{Arctan} x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$
$\tan x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
$\operatorname{ch} x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
$\operatorname{sh} x \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$

2.5 OPÉRATIONS SUR LES DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Exemple $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, donc $e^{x^3} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x^3 + \frac{x^6}{2} + o(x^6)$.

De même : $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, donc $\ln(1+x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$.

Conclusion : quand on remplace simplement x par x^p dans un développement limité, l'ordre du résultat est simplement multiplié par p . Nous verrons plus loin que la situation est plus compliquée pour la composition en général.

Exemple On veut un développement limité de $\frac{\ln(1+x^2)}{x}$ à l'ordre 5 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Pour commencer : $\frac{\ln(1+x^2)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^2 + \dots + o(x^6)}{x}$. Pour obtenir un ordre 5, il nous faut un numérateur à l'ordre 6, et pour cela, on peut partir d'un développement limité de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3.

Concrètement : $\frac{\ln(1+x^2)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + o(x^6)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{3} + o(x^5)$.

Quand on veut calculer un $DL_n(0)$ de $f \times g$,
on peut **TOUJOURS** multiplier un $DL_n(0)$ de f et un $DL_n(0)$ de g , puis tronquer à l'ordre n ,
mais parfois on peut faire mieux.

Exemple On veut un développement limité de $e^x \cos x$ à l'ordre 5 lorsque x tend vers 0.

Démonstration

• **Échec** : $e^x \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x^2)$. Pas assez fin !

C'est irrémédiable, un $o(x^2)$ apparaît.

Ordre 2 $\times$ ordre 3 $\times$ ordre 2+3

En développant, on voit apparaître des $o(x^2)$, des $o(x^3)$, des $o(x^4)$ et des $o(x^5)$, donc le calcul est mené à la précision $o(x^2)$ et non pas à la précision $o(x^5)$.

• **Succès** : $e^x \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)$
 $\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{30} + o(x^5)$.

La stratégie qui consiste à multiplier un $DL_n(0)$ par un $DL_n(0)$ pour obtenir un $DL_n(0)$ est optimale quand les deux développements limités commencent par un terme d'ordre 0 **NON NUL**. Quand les premiers termes non nuls sont d'ordres plus grands, on a moins de calculs à mener si on s'y prend bien. Laissez-vous guider par les exemples qui suivent.

Exemple On veut un développement limité de $\ln(1+x) \sin x$ à l'ordre 4 lorsque x tend vers 0.

Démonstration

• **Semi-échec** :
$$\ln(1+x) \sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right)$$
$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{6} + o(x^5).$$
 Cette fois c'est trop fin !

Trop de finesse vaut mieux que pas assez, mais nous avons fait trop de calculs.

- **Succès** : Le fait que nos développements limités commencent par x et non par un terme d'ordre 0 non nul nous autorise le calcul plus simple suivant.

$$\ln(1+x) \sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

Exemple On veut un développement limité de $e^x \sin(x^2)$ à l'ordre 7 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Analyse de la situation : $e^x \sin(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} (1 + \dots + o(x^{\dots})) (x^2 + \dots + o(x^{\dots}))$.
Il nous faut ici un $o(x^5)$. $\uparrow$ Il nous faut ici un $o(x^7)$.

Or, pour avoir un développement limité de $\sin(x^2)$ à l'ordre 7, il faut partir d'un développement limité de $\sin x$ à l'ordre 4. Le reste n'est qu'un calcul :
$$e^x \sin(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \left(x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^7) \right)$$
$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{6} - \frac{x^6}{8} - \frac{19x^7}{120} + o(x^7).$$

Exemple On veut un développement limité de $(\operatorname{Arctan} x)^2 \cos x$ à l'ordre 5 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Quand on multiplie plus de deux développements limités, on peut trouver intéressant de factoriser d'emblée chaque développement par son premier terme non nul. On est alors ramené à un produit de développements limités qui ont tous un terme d'ordre 0 non nul — situation facile à gérer.

Analyse rapide de la situation : $(\operatorname{Arctan} x)^2 \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} (x + \dots + o(x^{\dots}))^2 (1 + \dots + o(x^{\dots}))$
$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 \underbrace{(1 + \dots + o(x^{\dots-1}))^2 (1 + \dots + o(x^{\dots}))}_{\text{Avec } x^2 \text{ en facteur, on vise la précision } o(x^3)}.$$

Finalement : $(\operatorname{Arctan} x)^2 \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^3) \right)^2 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \right)$
$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 \left(1 - \frac{2x^2}{3} + o(x^3) \right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \right) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{7x^4}{6} + o(x^5).$$

Exemple On veut un développement limité de $\operatorname{sh}^4 x$ à l'ordre 7 lorsque x tend vers 0.

Démonstration $\operatorname{sh}^4 x \underset{x \rightarrow 0}{=} (x + \dots + o(x^{\dots}))^4 \underset{x \rightarrow 0}{=} x^4 \underbrace{(1 + \dots + o(x^{\dots-1}))^4}_{\text{Avec } x^4 \text{ en facteur, on vise la précision } o(x^3)}.$

Finalement : $\operatorname{sh}^4 x \underset{x \rightarrow 0}{=} x^4 \left(1 + \frac{x^2}{6} + o(x^3) \right)^4 \underset{x \rightarrow 0}{=} x^4 \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^3) \right)^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} x^4 + \frac{2x^6}{3} + o(x^7).$

Quand on veut calculer un $DL_n(0)$ de $\frac{1}{1+f}$,
on peut TOUJOURS composer un $DL_n(0)$ de $\frac{1}{1+u}$ avec un $DL_n(0)$ de f , puis tronquer à l'ordre n .

Attention !

Vérifiez bien
que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

On peut calculer ainsi tous les inverses de développements limités qu'on veut à condition de se ramener toujours à un dénominateur de limite 1 en factorisant convenablement.

Mais avant les exemples, une remarque technique. Les exemples qui suivent, tous liés à une composition de fonctions, nous mettent en présence de quantités du genre $o(x^3 - 2x^4 + x^5 + o(x^5))$. Comment les simplifier ? Tout simplement : $o(x^3 - 2x^4 + x^5 + o(x^5)) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 o(1 - 2x^2 + o(x^2)) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 o(1) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^3)$. Bref, $o(x^3 - 2x^4 + x^5 + o(x^5))$ peut être remplacé sans autre forme de procès par $o(x^3)$ car x^3 domine les autres termes en x^4 , x^5 et $o(x^5)$. En pratique, on ne prend même pas la peine d'écrire $o(x^3 - 2x^4 + x^5 + o(x^5))$, on écrit directement $o(x^3)$.

Exemple On veut un développement limité de $\frac{1}{1+\ln(1+x)}$ à l'ordre 2 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Pour commencer : $\ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Ensuite : $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ et $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 + o(u^2)$, donc $\frac{1}{1+\ln(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \left(x - \frac{x^2}{2}\right) + \left(x - \frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^2)$
 $\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \left(x - \frac{x^2}{2}\right) + x^2 + o(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + \frac{3x^2}{2} + o(x^2)$.

Exemple On veut un développement limité de $\frac{1}{\cos x}$ à l'ordre 4 lorsque x tend vers 0.

Démonstration On peut partir de : $\cos x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ et $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 - u^3 + u^4 + o(u^4)$, mais quand on remplace u par $-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ dans $\frac{1}{1+u}$, les termes u^3 , u^4 et $o(u^4)$ sont tous des $o(x^4)$, donc ne servent à rien. Le développement $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 + o(u^2)$ suffit.

$$\frac{1}{\cos x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{1 + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)^2 + o(x^4) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4).$$

Exemple On veut un développement limité de $\frac{x^3}{\operatorname{sh} x - x}$ à l'ordre 2 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Cette fois, le développement limité du dénominateur commence par $\frac{x^3}{6}$, donc si nous voulons un dénominateur de limite 1 en 0, nous allons devoir factoriser par $\frac{x^3}{6}$ et adapter notre calcul en conséquence.

Analyse rapide de la situation : $\frac{x^3}{\operatorname{sh} x - x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^3}{\frac{x^3}{6} + \dots + o(x^3)} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{6}{1 + \dots + o(x^3)}$.

Du coup : $\frac{x^3}{\operatorname{sh} x - x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^3}{\frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{6}{1 + \frac{x^2}{20} + o(x^2)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 6 \left(1 - \frac{x^2}{20} + o(x^2)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} 6 - \frac{3x^2}{10} + o(x^2)$.

Dans le développement $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 + o(u^2)$, quand on remplace u par $\frac{x^2}{12} + o(x^2)$, les termes u^2 et $o(u^2)$ sont tous deux des $o(x^2)$, donc ne servent à rien. Le développement $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + o(u)$ suffit.

Quand on veut calculer un $DL_n(0)$ de $g \circ f$,
 on peut TOUJOURS composer un $DL_n(0)$ de g et un $DL_n(0)$ de f , puis tronquer à l'ordre n ,
 mais parfois on peut faire mieux.

Attention !

Vérifiez bien

que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Exemple On veut un développement limité de $\sqrt{1+\operatorname{Arctan} x}$ à l'ordre 3 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Pourquoi faut-il que $\sqrt{1+u}$ et $\operatorname{Arctan} x$ soient développés TOUS LES DEUX à l'ordre 3 en général et pas moins ? C'est ce que nous allons tâcher de bien comprendre dans cet exemple. En tout cas, pour commencer : $\operatorname{Arctan} x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

- **Échec n°1** : Partons des développements : $\sqrt{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$ et $\operatorname{Arctan} x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$. Quand on remplace u par $x + o(x)$ dans le premier terme non constant $\frac{u}{2}$ de $\sqrt{1+u}$, le $o(x)$ se retrouve tel quel dans le développement de $\sqrt{1+\operatorname{Arctan} x}$ et nous empêche d'atteindre la précision $o(x^3)$. Pour cette raison, le premier terme non constant $\frac{u}{2}$ de $\sqrt{1+u}$ nous oblige à pousser $\operatorname{Arctan} x$ à la précision $o(x^3)$.
- **Échec n°2** : Partons des développements : $\sqrt{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{u}{2} + o(u)$ et $\operatorname{Arctan} x \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$. Quand on remplace u par $x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ dans le $o(u)$ de $\sqrt{1+u}$, x domine $\frac{x^3}{3}$, donc on se retrouve à la tête d'un $o(x)$ dans le développement de $\sqrt{1+\operatorname{Arctan} x}$, qui nous empêche d'atteindre la précision $o(x^3)$. Pour cette raison, le premier terme x d' $\operatorname{Arctan} x$ nous oblige à pousser $\sqrt{1+u}$ à la précision $o(u^3)$.

• **Succès :** $\sqrt{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$ et $\operatorname{Arctan} x \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, donc :

$$\begin{aligned} \sqrt{1+\operatorname{Arctan} x} \underset{x \rightarrow 0}{=} & 1 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) - \frac{1}{8} \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)^2 + \frac{1}{16} \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)^3 + o \left(\left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)^3 \right) \\ & \quad \uparrow \text{Précision } o(x^3) \text{ imposée par notre DL}_3(0) \text{ d'Arctan } x. \quad \quad \quad \uparrow \text{Précision } o(x^3) \text{ imposée par notre DL}_3(0) \text{ de } \sqrt{1+u}. \\ & \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) - \frac{1}{8} \left(x - \frac{x^3}{3} \right)^2 + \frac{1}{16} \left(x - \frac{x^3}{3} \right)^3 + o(x^3) \\ & \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) - \frac{1}{8} (x^2) + \frac{1}{16} (x^3) + o(x^3) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{5x^3}{48} + o(x^3). \end{aligned}$$

Vous êtes à présent convaincus que la précision globale du calcul effectué dépend À LA FOIS du $o(x^3)$ de $\operatorname{Arctan} x$ ET du $o(u^3)$ de $\sqrt{1+u}$.

Exemple On veut un développement limité de $\ln \cos x$ à l'ordre 6 lorsque x tend vers 0.

Démonstration On pourrait partir d'un $\operatorname{DL}_6(0)$ des deux fonctions $x \mapsto \ln(1+x)$ et $\cos x - 1$, mais il est possible de faire mieux ici. Le développement limité de $\cos x - 1$ commence par $\frac{x^2}{2}$, donc il n'est pas nécessaire de pousser $\ln(1+u)$ au-delà de l'ordre 3.

On part donc de ceci : $\ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{=} u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ et $\cos x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$. Aussitôt :

$$\begin{aligned} \ln \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} & \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6) \right) \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(-\frac{x^2}{2} \right)^3 + o(x^6) \\ & \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{24} \right) - \frac{x^6}{24} + o(x^6) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6). \end{aligned}$$

Exemple On veut un développement limité de $\operatorname{Arctan}(x^3 e^x)$ à l'ordre 7 lorsque x tend vers 0.

Démonstration On pourrait là aussi partir d'un $\operatorname{DL}_7(0)$ de $\operatorname{Arctan} u$ et $x^3 e^x$, mais quelle galère ! Le développement limité de $x^3 e^x$ commence par x^3 , DONC il n'est pas nécessaire de pousser $\operatorname{Arctan} u$ au-delà de l'ordre 3. En revanche, comme le développement limité de $\operatorname{Arctan} u$ commence par u , on est obligé de pousser $x^3 e^x$ à l'ordre 7, i.e. de pousser e^x à l'ordre 4. Le reste n'est qu'un calcul affreux !

Exemple On veut un développement limité de $\sqrt[3]{\frac{e^x-1}{x}}$ à l'ordre 3 lorsque x tend vers 0.

Démonstration Tout d'abord : $\sqrt[3]{1+u} = (1+u)^{\frac{1}{3}} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{u}{3} - \frac{u^2}{9} + \frac{5u^3}{81} + o(u^3)$.

Également : $\frac{e^x-1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)$. Du coup :

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{e^x-1}{x}} \underset{x \rightarrow 0}{=} & \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + o(x^3) \right)^{\frac{1}{3}} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{3} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} \right) - \frac{1}{9} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} \right)^2 + \frac{5}{81} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} \right)^3 + o(x^3) \\ & \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{3} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} \right) - \frac{1}{9} \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{6} \right) + \frac{5}{81} \left(\frac{x^3}{8} \right) + o(x^3) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{6} + \frac{x^2}{36} + \frac{x^3}{324} + o(x^3). \end{aligned}$$

Pour finir, on calcule les développements limités en un point autre que 0 en s'y ramenant par translation comme cela a déjà été dit. Ainsi, pour calculer un $\operatorname{DL}_n(a)$ de $x \mapsto f(x)$, on calcule un $\operatorname{DL}_n(0)$ de $h \mapsto f(a+h)$ et on conclut via le changement de variable $x = a+h$.

Exemple $\ln x \underset{x \rightarrow 2}{=} \ln 2 + \frac{x-2}{2} - \frac{(x-2)^2}{8} + \frac{(x-2)^3}{24} + o((x-2)^3)$.

Démonstration On ramène le problème en 0 grâce au changement de variable $x = 2+h$. Chercher un développement limité de $\ln x$ à l'ordre 3 lorsque x tend vers 2 revient alors à chercher un développement limité de $\ln(2+h)$ à l'ordre 3 lorsque h tend vers 0. Or : $\ln(2+h) = \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{h}{2} \right) \underset{h \rightarrow 0}{=} \ln 2 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8} + \frac{h^3}{24} + o(h^3)$.

Exemple $\cos x \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{4}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{1}{6\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 + o \left(\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 \right)$.

Démonstration On ramène le problème en 0 via le changement de variable $x = \frac{\pi}{4} + h$.

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} + h\right) = \frac{\cos h - \sin h}{\sqrt{2}} \underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left(1 - \frac{h^2}{2} + o(h^3)\right) - \left(h - \frac{h^3}{6} + o(h^3)\right) \right) \underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{h}{\sqrt{2}} - \frac{h^2}{2\sqrt{2}} + \frac{h^3}{6\sqrt{2}} + o(h^3).$$

3 ÉQUIVALENCE

3.1 INTRODUCTION

■ Définition (Équivalence)

- **Fonctions :** Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à E . On dit que f est *équivalente* à g au voisinage de a s'il existe un voisinage V_a de a et une fonction $\eta : E \cap V_a \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquels $f = \eta g$ sur $E \cap V_a$ et $\eta \xrightarrow{a} 1$. On note cette relation $f \sim_a g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

Dans le cas où g ne s'annule pas au voisinage de a — sauf éventuellement en a avec dans ce cas $f(a) = 0$ — il est équivalent d'exiger que $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$.

- **Suites :** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *équivalente* à $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe un rang N et une suite $(\eta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour lesquels $u_n = \eta_n v_n$ pour tout $n \geq N$ et $\eta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. On note cette relation $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Dans le cas où $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, il est équivalent d'exiger que $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Comme les petits o , ON PENSERA EN PRATIQUE LES ÉQUIVALENTS EN TERMES DE QUOTIENTS même si la définition à base de fonctions η ou de suites $(\eta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est plus générale. J'ai rédigé toutes les preuves du paragraphe en termes de quotients. J'ai par ailleurs allégé les résultats en ne présentant qu'une seule des deux versions chaque fois — suites ou fonctions — mais pas les deux.

Exemple

$$x^2 + x + 5 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^2.$$

$$x + x^2 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$$

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}.$$

$$3^n + 2^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3^n.$$

■ Théorème (Lien petit o /équivalence)

$$f \sim_a g \iff f =_a g + o(g).$$

Très très important :

IL Y A TOUJOURS UN PETIT o DANS UNE ÉQUIVALENCE,

un petit o caché qui contrôle
l'approximation de f par g
ou de u_n par v_n .

Démonstration

$$f \sim_a g \iff \frac{f}{g} \xrightarrow{a} 1 \iff \frac{f-g}{g} \xrightarrow{a} 0 \iff f-g =_a o(g).$$

- **Théorème (Lien développement limité/équivalence)** Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{E}$, $n, p \in \mathbb{N}$ avec $p \leq n$ et $a_p, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_p (x-a)^p + \dots + a_n (x-a)^n + o((x-a)^n)$ avec $a_p \neq 0$, alors :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} a_p (x-a)^p.$$

En résumé, le **PREMIER TERME NON NUL** d'un développement limité peut tenir lieu d'équivalent. Par exemple :

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x, \quad e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x, \quad \sin x - x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^3}{6}, \quad \text{Arctan } x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \dots$$

✗ **Attention !** Un équivalent n'a jamais aucune bonne raison d'être présenté comme une somme de deux ou trois termes de tailles distinctes. Par exemple, si on vous demande un équivalent de $x - 3x^2 + x^5$ lorsque x tend vers 0, ne répondez pas $x - 3x^2 + x^5 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x - 3x^2$ même si c'est correct. Allez plus loin et comparez x et x^2 . En l'occurrence, $x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$ donc

$x - 3x^2 + x^5 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$. En résumé, faites le ménage :

IL NE DOIT EN RESTER QU'UN.

Vous avez l'impression qu'il est plus fin d'écrire que $x - 3x^2 + x^5 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x - 3x^2$? Eh bien non, il est tout aussi vrai que $x - 3x^2 + x^5 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x + 17x^2$. Une équivalence cache toujours un petit o et ici c'est forcément un $o(x)$.

Pour la même raison, ne confondez pas $e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x$ et $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$. La deuxième équivalence cache un $o(x)$ alors que la première cache un $o(1 + x)$, i.e. un $o(1)$, et n'affirme rien de plus que ceci en dépit des apparences : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$.

Théorème (Nouveaux équivalents usuels au voisinage de 0)

$$\operatorname{Arcsin} x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x. \quad \operatorname{Arccos} x \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\pi}{2} - x + o(x), \quad \text{donc } \operatorname{Arccos} x - \frac{\pi}{2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x. \quad \operatorname{th} x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$$

Démonstration Les fonctions Arcsin, Arccos et th sont de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de 0, on peut donc utiliser la formule de Taylor-Young à l'ordre 1.

Théorème (La relation « être équivalente à » est une relation d'équivalence) Qu'on parle de fonctions au voisinage d'un point ou de suites, la relation « être équivalente à » est une relation d'équivalence.

Démonstration

- **Réflexivité :** $\frac{u_n}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
- **Transitivité :** Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, alors $\frac{u_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ par produit.
- **Symétrie :** Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, alors $\frac{v_n}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Théorème (Lien limite/équivalence et conservation du signe)

- Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, alors soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ont toutes les deux une limite, en l'occurrence la même, soit aucune des deux ne possède de limite.
- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ avec ℓ à la fois RÉEL et NON NUL, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell$.
- Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ avec $v_n > 0$ à partir d'un certain rang, alors $u_n > 0$ à partir d'un certain rang.

Démonstration

- Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $u_n = \frac{u_n}{v_n} \times v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \times \ell = \ell$, et vice versa par symétrie des rôles de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, alors $\frac{u_n}{\ell} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
- Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, alors $\frac{u_n}{v_n} > 0$ à partir d'un certain rang N , et si de plus $v_n > 0$ à partir d'un certain rang N' , alors $u_n = \frac{u_n}{v_n} \times v_n > 0$ à partir du rang $\max\{N, N'\}$.

✗ **Attention !**

$$\begin{aligned} \lim_a f = \lim_a g & \not\Rightarrow f \underset{a}{\sim} g \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n & \not\Rightarrow u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \end{aligned}$$

Ne pas comprendre ceci, c'est vraiment ne rien comprendre au chapitre.

Par exemple, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ mais $e^x \not\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$.

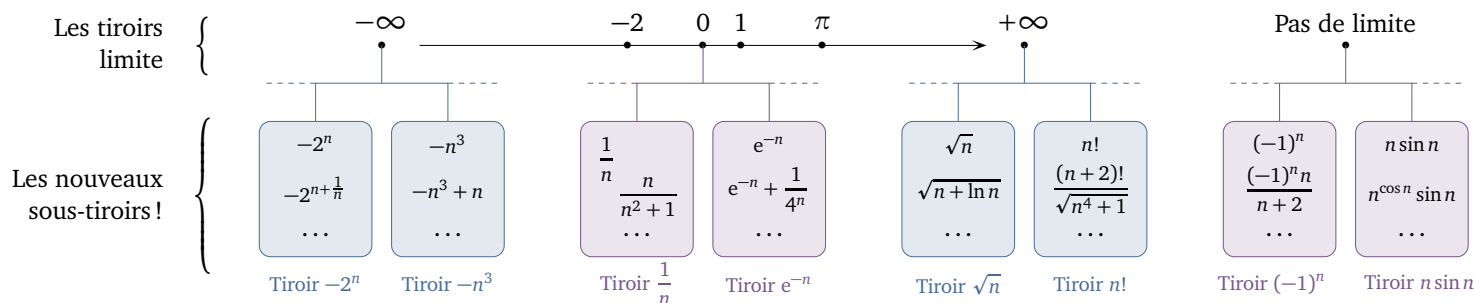
De même, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ mais $x^2 \not\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.

Enfin, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ mais $2^n \not\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$.

De plus, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une limite, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, mais en général $u_{n+1} \not\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$. Pensez à la suite $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Résumons-nous. Dans l'armoire des suites, la notion de limite crée des tiroirs qui opèrent un premier tri. Dans le tiroir $+\infty$ sont rangées toutes les suites de limite $+\infty$, dans le tiroir 2 toutes les suites de limite 2, etc. Or dans certains tiroirs, il serait intéressant que de nouveaux sous-tiroirs soient créés. Par exemple, $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$, $(n^2 + n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dans le tiroir $+\infty$, mais $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ portent des infinis de tailles différentes tandis que $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(n^2 + n)_{n \in \mathbb{N}}$ portent le même infini. Les classes d'équivalence de la relation « être équivalente à » sont exactement les sous-tiroirs en question.

Le fait que deux suites équivalentes aient toujours la même limite nous garantit que les nouveaux tiroirs créés sont bien des sous-tiroirs des tiroirs-limites. Nous avons vu en outre que toute suite de limite $\ell \in \mathbb{R}^*$ est équivalente à la suite constante $(\ell)_{n \in \mathbb{N}}$. Ce résultat signifie que nous n'avons pas créé le moindre nouveau sous-tiroir dans le tiroir-limite ℓ . Quatre tiroirs-limites seulement voient leur contenu hiérarchisé à présent par de nouveaux sous-tiroirs — le tiroir $-\infty$, le tiroir 0, le tiroir $+\infty$ et le tiroir des sans-limites.



3.2 OPÉRATIONS SUR LES ÉQUIVALENTS

Théorème (Dans les petits o, on peut remplacer toute fonction/suite par une fonction/suite équivalente)

Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n \sim \tilde{v}_n$, alors $u_n = o(\tilde{v}_n)$.

Démonstration Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{v_n}{\tilde{v}_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, alors $\frac{u_n}{\tilde{v}_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par produit.

Exemple $\sin(\sin x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sin(x + o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} (x + o(x)) + o(x + o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} (x + o(x)) + o(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$.

On aurait pu procéder autrement en composant l'équivalence $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ avec elle-même : $\sin(\sin x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sin x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.

Théorème (Avec le produit, l'inverse et les puissances, tout va bien)

- **Produit** : Si $f \underset{a}{\sim} \tilde{f}$ et $g \underset{a}{\sim} \tilde{g}$, alors $fg \underset{a}{\sim} \tilde{f}\tilde{g}$.
- **Inverse** : Si $f \underset{a}{\sim} g$ et si f ne s'annule pas au voisinage de a , alors $\frac{1}{f} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g}$.
- **Puissances** : Si $f \underset{a}{\sim} g$ avec g strictement positive au voisinage de a , alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$: $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$.

Théorème (Avec la composition à droite et les suites extraites, tout va bien)

- **Fonctions** : Soient $b \in \overline{\mathbb{R}}$ et φ une fonction définie au voisinage de b à valeurs dans I . Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $\varphi \xrightarrow{b} a$, alors $f \circ \varphi \underset{b}{\sim} g \circ \varphi$.
- **Suites** : Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante. Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, alors $u_{\varphi(n)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_{\varphi(n)}$.

Attention ! Avec les équivalents, deux opérations sont formellement interdites.

- **Addition** : $x + 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$ et $3 - x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 1 - x$, mais $4 \not\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 1$.
- **Composition à gauche** : $n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n + \ln n$, mais si on compose par $x \mapsto e^x$ à gauche : $e^n \not\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n e^n$.

Théorème (Théorème d'encadrement version équivalents)

Si $m_n \leq u_n \leq M_n$ à partir d'un certain rang avec $m_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} M_n$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} m_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} M_n$.

Exemple $\sqrt{x^2 + \ln x} - x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln x}{2x}$.

Démonstration $\frac{\ln x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc $\sqrt{x^2 + \ln x} - x = x \left(\sqrt{1 + \frac{\ln x}{x^2}} - 1 \right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \times \frac{\ln x}{2x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln x}{2x}$.

Exemple $e^{\tan x} - \sqrt{1+x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$

Démonstration Nous ne savons pas ici à l'avance à quel ordre nous devons pousser nos développements limités de $e^{\tan x}$ et $\sqrt{1+x^2}$ lorsque x tend vers 0, nous devons donc avancer à tâtons et anticiper au mieux.

$$e^{\tan x} - \sqrt{1+x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} e^{x+o(x)} - (1+o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} (1+x+o(x)) - (1+o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} x+o(x), \quad \text{donc } e^{\tan x} - \sqrt{1+x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$$

Exemple $\ln(1+x^2) - \sin^2 x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^4}{6}.$

Démonstration Le tâtonnement s'impose, espérons juste que le premier terme non nul n'est pas d'ordre 50.

$$\ln(1+x^2) - \sin^2 x \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) - \left(x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

Exemple $\operatorname{ch} e^{-n} - \cos \frac{\pi}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{2n^2}.$

Démonstration Composons les limites $e^{-n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$ et $\frac{\pi}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$ avec les développements limités $\operatorname{ch} x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + o(x)$ et $\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Pourquoi ces ordres 1 pour ch et 2 pour $\cos$? Parce que ça marche, mais on ne peut le comprendre qu'en essayant.

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} e^{-n} - \cos \frac{\pi}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} (1 + o(e^{-n})) - \left(1 - \frac{\pi^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \left(-\frac{\pi^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \quad \text{car } e^{-n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\pi^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \text{donc } \operatorname{ch} e^{-n} - \cos \frac{\pi}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{2n^2}. \end{aligned}$$

Exemple $\frac{\ln(n+1)}{n} - \frac{\ln n}{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n^2}.$

Démonstration $\frac{\ln(n+1)}{n} - \frac{\ln n}{n+1} = \frac{(n+1)\ln(n+1) - n\ln n}{n(n+1)}$. Il nous suffit de trouver séparément un équivalent du numérateur et un équivalent du dénominateur. Au dénominateur : $n(n+1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2$. Et au numérateur : $(n+1)\ln(n+1) - n\ln n = (n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} (n+1)\left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) + \ln n$
 $\underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1}{n} + o(1) + \ln n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + o(\ln n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n.$

Exemple $\frac{1}{(n+1)(n+2)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$, donc $\frac{1}{(n+1)(n+2)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, mais que faire si on veut un $o\left(\frac{1}{n^4}\right)$?

Si on veut seulement un équivalent, le +1 et le +2 du dénominateur n'ont pas d'importance, mais nous allons voir que les termes suivants en dépendent selon un principe de ruissellement qui mérite d'être médité.

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{n^2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 - \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3} + \frac{7}{n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right). \end{aligned}$$

4 DOMINATION

Définition (Domination)

- **Fonctions :** Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à E . On dit que f est *dominée par g au voisinage de a* s'il existe un voisinage V_a de a et une fonction bornée $\lambda : E \cap V_a \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquels $f = \lambda g$ sur $E \cap V_a$. On note cette relation $f =_a O(g)$ ou $f(x) =_{x \rightarrow a} O(g(x))$ et on dit que f est un *grand O* de g au voisinage de a .

En particulier : $O(1)$ = une fonction bornée au voisinage de a .

Dans le cas où g ne s'annule pas au voisinage de a — sauf éventuellement en a avec dans ce cas $f(a) = 0$ — il est équivalent d'exiger que la fonction $\frac{f}{g}$ soit bornée au voisinage de a .

- **Suites :** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *dominée par $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$* s'il existe un rang N et une suite bornée $(\lambda_n)_{n \geq N}$ pour lesquels $u_n = \lambda_n v_n$ pour tout $n \geq N$. On note cette relation $u_n =_{n \rightarrow +\infty} O(v_n)$ et on dit que u_n est un *grand O* de v_n .

En particulier : $O(1)$ = une suite bornée.

Dans le cas où $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang N , il est équivalent d'exiger que la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \geq N}$ soit bornée.

Exemple $\sin x =_{x \rightarrow +\infty} O(1)$ et $\lfloor x \rfloor =_{x \rightarrow +\infty} O(x)$. Également : $\frac{(-1)^n}{n - \sqrt{n}} =_{n \rightarrow +\infty} O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Théorème (Lien grand O/petit o/équivalence) Si $f =_a o(g)$ ou $f \sim_a g$, alors $f =_a O(g)$.

Démonstration Si $\frac{f}{g}$ possède une limite finie en a , par exemple 0 ou 1, $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a . ■

✗ **Attention !** La domination n'implique ni la négligeabilité, ni l'équivalence — c'est le contraire qui est vrai. Par exemple, $2x^2 =_{x \rightarrow 0} O(x^2)$ mais $2x^2 \not\sim_{x \rightarrow +\infty} o(x^2)$ et $2x^2 \not\sim_{x \rightarrow +\infty} x^2$.

Exemple Sachant que $e^x =_{x \rightarrow 0} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, on peut aussi dire que $e^x =_{x \rightarrow 0} 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$. Ce résultat est plus fin qu'un développement limité à l'ordre 2, mais plus grossier qu'un développement limité à l'ordre 3. À bien comprendre.

Pour finir, les théorèmes du paragraphe « Opérations sur les petits o » demeurent vrais avec des grands O.

5 EXEMPLES ET APPLICATIONS

5.1 SÉRIE HARMONIQUE ET CONSTANTE D'EULER

Le résultat qui suit a déjà été démontré au chapitre « Suites réelles ».

Théorème (Développement asymptotique de la série harmonique et constante d'Euler)

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} =_{n \rightarrow +\infty} \ln n + \gamma + o(1) \quad \text{pour un certain réel } \gamma \text{ appelé la constante d'Euler : } \gamma \approx 0,577.$$

En particulier : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} =_{n \rightarrow +\infty} \ln n + O(1)$, et même : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim_{n \rightarrow +\infty} \ln n$.

Démonstration En deux mots, les suites $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes. ■

5.2 CALCULS DE LIMITES

Exemple $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x}{x^5} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty.$

Démonstration Forme indéterminée $\frac{0}{0}$ au premier abord. Comme il est facile de diviser les équivalents, nous allons chercher un équivalent du numérateur et un équivalent du dénominateur séparément. Ici encore, pas possible de savoir à l'avance à quel ordre nous devons pousser nos développements limités au numérateur !

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) - x \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^3}{8} + o(x^3),$$

donc $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3}{8}$, et enfin : $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x}{x^5} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{8x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty.$

Exemple $n \left(\frac{\pi}{2} e^{\frac{1}{n}} - \operatorname{Arccos} \frac{1}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} + 1.$

Démonstration Forme indéterminée $+\infty \times 0$ au premier abord, mais $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc :

$$n \left(\frac{\pi}{2} e^{\frac{1}{n}} - \operatorname{Arccos} \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \left(\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) - \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \left(\frac{\pi}{2n} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\pi}{2} + 1 + o(1).$$

Exemple $\frac{\sqrt[5]{1+6x} - \sqrt[3]{1+x}}{3 \sin x - \ln(1+x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{13}{30}.$

Démonstration Forme indéterminée $\frac{0}{0}$ au premier abord. On cherche séparément un équivalent du numérateur et un équivalent du dénominateur.

$$\sqrt[5]{1+6x} - \sqrt[3]{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + \frac{6x}{5} + o(x)\right) - \left(1 + \frac{x}{3} + o(x)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{13x}{15} + o(x), \quad \text{donc } \sqrt[5]{1+6x} - \sqrt[3]{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{13x}{15}.$$

$$\text{Ensuite : } 3 \sin x - \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 3(x + o(x)) - (x + o(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} 2x + o(x), \quad \text{donc } 3 \sin x - \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2x.$$

$$\text{Conclusion : } \frac{\sqrt[5]{1+6x} - \sqrt[3]{1+x}}{3 \sin x - \ln(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{13x}{15}}{2x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{13}{30} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{13}{30}.$$

Exemple Pour tous $a, b > 0$: $\left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \right)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \sqrt{ab}.$

Démonstration D'abord, $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc : $a^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln a}{x}} = 1 + \frac{\ln a}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$. Pareil pour $b^{\frac{1}{x}}$.

$$\text{Ensuite : } \frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{\ln a}{2x} + \frac{\ln b}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{\ln \sqrt{ab}}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

$$\text{Et un coup de logarithme à gauche : } \ln \frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln \left(1 + \frac{\ln \sqrt{ab}}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{\ln \sqrt{ab}}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right),$$

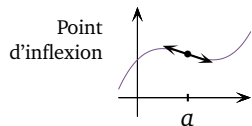
$$\text{puis on multiplie par } x : x \ln \frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln \sqrt{ab} + o(1), \quad \text{autrement dit } x \ln \frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ln \sqrt{ab}.$$

On compose enfin à gauche par la fonction exponentielle.

5.3 POSITION LOCALE D'UNE FONCTION PAR RAPPORT À UNE TANGENTE

Soient I un intervalle, $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ avec $n \geq 2$ et $a \in \overset{\circ}{I}$. D'après la formule de Taylor-Young, f possède ainsi un $DL_n(a)$. Faisons l'hypothèse qu'il peut être écrit : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$ avec $a_n \neq 0$. En d'autres termes, les coefficients d'ordre 2, 3, ..., $n-1$ sont nuls. Dans ces conditions, $a_0 = f(a)$, $a_1 = f'(a)$ et f admet la droite d'équation $y = a_0 + a_1(x-a)$ pour tangente en a , mais plus précisément : $f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} a_n(x-a)^n$. La position du graphe de f au voisinage de a par rapport à sa tangente en a dépend du signe de la fonction $x \mapsto a_n(x-a)^n$.

— Si n est pair, $x \mapsto a_n(x-a)^n$ a le signe de a_n au voisinage de a . Le graphe de f est situé au-dessus de sa tangente en a au voisinage de a si $a_n > 0$ et en-dessous si $a_n < 0$. Si de plus $a_1 = 0$, f possède un extremum local en a — un maximum local si $a_n < 0$, un minimum local si $a_n > 0$.



— Et si n est impair ? Les développements limités issus de la formule de Taylor-Young peuvent être dérivés, donc $f''(x) \underset{x \rightarrow a}{=} n(n-1)a_n(x-a)^{n-2} + o((x-a)^{n-2})$, i.e. $f''(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} n(n-1)a_n(x-a)^{n-2}$. Ainsi, f'' s'annule en changeant de signe en a au voisinage de a , donc f possède un point d'inflexion en a .

Exemple La fonction $x \mapsto \frac{x \sin x}{1+x^2}$ possède un minimum local en 0.

Démonstration Nous cherchons le premier terme non nul d'ordre au moins 2 dans le développement limité de f au voisinage de 0. Il est impossible de savoir à l'avance à quel ordre nous allons trouver ce terme, espérons juste qu'il n'est pas trop grand. Ici, $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$ tout simplement, donc $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 + o(x^2)$. En particulier, f est positive au voisinage de 0 avec $f(0) = 0$, donc possède un minimum local en 0.

Exemple La fonction $x \mapsto \frac{\ln(1-2x)}{1+x}$ possède en 0 un point d'inflexion de tangente la droite d'équation $y = -2x$.

Démonstration Un calcul à l'ordre 2 ne suffit pas ici, on pousse à l'ordre 3 — mais pas moyen de le deviner à l'avance !

$$g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(-2x - 2x^2 - \frac{8x^3}{3} + o(x^3) \right) (1 - x + x^2 + o(x^2)) \underset{x \rightarrow 0}{=} -2x - \frac{8x^3}{3} + o(x^3).$$

Ainsi, la tangente de g en 0 a pour équation $y = -2x$, et comme $g(x) + 2x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{8x^3}{3}$, le graphe de g est au-dessus de sa tangente en 0 au voisinage de 0 à gauche et en-dessous à droite — point d'inflexion !

Souvent, au lieu de comparer une fonction localement à sa tangente en un point, on a simplement besoin de la minorer/majorer. Les développements limités fournissent aisément ce genre d'inégalités.

Exemple Il existe un réel $\alpha > 0$ pour lequel pour tout $x \in [0, \alpha[$: $\text{Arctan } x - x \geq -\frac{x^3}{2}$.

Démonstration Nos développements limités usuels montrent que $\frac{\text{Arctan } x - x}{x^3} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} -\frac{1}{3}$, or $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$, donc la fonction $x \mapsto \frac{\text{Arctan } x - x}{x^3}$ est minorée par $-\frac{1}{2}$ au voisinage de 0 par définition de la limite, disons sur $] -\alpha, \alpha[\setminus \{0\}$ pour un certain $\alpha > 0$. Ainsi, pour tout $x \in]0, \alpha[$, $\text{Arctan } x - x \geq -\frac{x^3}{2}$ car $x^3 \geq 0$.

5.4 ASYMPTOTES D'UNE FONCTION EN $\pm\infty$

Définition (Asymptote d'une fonction en $\pm\infty$) Soit f une fonction réelle définie au voisinage de $+\infty$ — on ferait de même en $-\infty$ — et $a, b \in \mathbb{R}$. On dit que f admet la droite d'équation $y = ax + b$ pour asymptote au voisinage de $+\infty$ si $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} ax + b + o(1)$.

En particulier : $\frac{f(x)}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\rightarrow} a$ et $f(x) - ax \underset{x \rightarrow +\infty}{\rightarrow} b$.

Exemple La fonction $x \mapsto \frac{x^3 + [x]^2}{x^2 + 2}$ admet la droite d'équation $y = x + 1$ pour asymptote au voisinage de $\pm\infty$.

Démonstration Tout d'abord, $[x] \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} x + O(1)$ donc $[x]^2 \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} x^2 + O(x)$. Par conséquent :

$$\frac{x^3 + [x]^2}{x^2 + 2} \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} \frac{x^3 + x^2 + O(x)}{x^2 \left(1 + \frac{2}{x^2} \right)} \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} \left(x + 1 + O\left(\frac{1}{x}\right) \right) \left(1 - \frac{2}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} x + 1 + O\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} x + 1 + o(1).$$

Exemple La fonction $x \mapsto \frac{x^2}{x+1} e^{\cos \frac{1}{x}}$ possède une asymptote au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = ex - e$ et son graphe est situé au-dessus de cette asymptote au voisinage de $+\infty$.

Démonstration Se demander si f possède une asymptote au voisinage de $+\infty$, c'est se demander s'il existe des réels a et b pour lesquels $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} ax + b + o(1)$, mais si on veut aussi connaître la position du graphe de f par rapport à son asymptote au voisinage de $+\infty$, on cherche plutôt un équivalent de $x \mapsto f(x) - (ax + b)$ au voisinage de $+\infty$, i.e. un terme plus fin que le $o(1)$.

$$\begin{aligned} \text{C'est parti : } f(x) &= \frac{x}{1 + \frac{1}{x}} \times e^{\cos \frac{1}{x}} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \times e^{1 - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} ex \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \left(1 - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \underset{h \rightarrow 0}{=} ex - e + \frac{e}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, f admet la droite d'équation $y = ex - e$ pour asymptote et la fonction $x \mapsto f(x) - ex + e$ est strictement positive au voisinage de $+\infty$, donc le graphe de f se trouve au-dessus de son asymptote au voisinage de $+\infty$.